les suites

arithmétique

r la raison

récurrence $u_{n+1} = u_n + r$

explicite $u_n = u_0 + n \times r$ $\quad u_n = u_1 + (n-1)r$ $\quad u_n = u_p + (n-p) \times r$

somme des termes : nombre de terme $\times$ $\left(\frac{1^{er}\text{ terme} + \text{dernier terme}}{2}\right)$

variations : si $r > 0$ croissante ; si $r < 0$ décroissante

si $r = 0$ constante

comportements :
- → si $r < 0$ divergente, limite $-\infty$
- → si $r > 0$ divergente, limite $+\infty$
- → si $r = 0$ convergente, limite 1er terme

géométrique

récurrence $u_{n+1} = u_n \times q$

explicite
$u_n = u_0 \times q^n$
$u_n = u_1 \times q^{n-1}$
$u_n = u_p \times q^{n-p}$

q la raison

somme des termes : premier terme $\times$ $\left(\frac{1 - q^{\text{nombre de terme}}}{1-q}\right)$

variation :
si $q > 1$ croissante
si $0 < q < 1$ décroissante

comportements :
- → si $0 < q < 1$ et $u_0 \geq 0$ convergente
- → si $q > 1$ et $u_0 > 0$ divergente, limite $+\infty$
- → si $q > 1$ et $u_0 < 0$ divergente, limite $-\infty$

suites

majorée

on dit que (u_n) $n \in \mathbb{N}$ est **majorée** s'il existe un réel M tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$

$u_n \leq M$

minorée

on dit que (u_n) $n \in \mathbb{N}$ est **minorée** s'il existe un réel m tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$

$u_n \geq m$

bornée

on dit que (u_n) $n \in \mathbb{N}$ est **bornée** si elle est **majorée** et **minorée**

$m \leq u_n \leq M$

méthode

→ l'**encadrement**

→ par **récurrence**

$-1 \leq \cos n \leq 1$

$-1 + 2 \leq \cos n + 2 \leq 1 + 2$

$1 \leq \cos n + 2 \leq 3$

$\sqrt{1} \leq \sqrt{\cos n + 2} \leq \sqrt{3}$

$1 \leq u_n \leq \sqrt{3}$

(u_n) est bornée avec
minore = 1 et
majore = $\sqrt{3}$